

MS512 – Trabalho: Discussão dos Resultados

****Alunos**:** Othavio Henrique de Jesus Ayres RA: 246666, e Lara Maria Herrera - RA:236181

Questão 1

Notou-se que com a base original (1, t), a matriz é mal condicionada, o que torna as equações normais numericamente muito instáveis. Isso faz que o método QR seja mais eficiente (robusto). Com a mudança de base e reescalonamento da matriz, temos uma matriz bem condicionada e isto faz com que o método QR e as equações normais cheguem no mesmo resultado. Isso mostra que uma boa escolha de base pode ser o suficiente para resolver problemas numéricos.

Questão 2

A questão 2 nos mostrou que os erros dos autovetores aproximados decaem geometricamente até atingir o limite da precisão de máquina (ordem de 10^{-16}). Além disso, as razões de erro observadas se estabilizam em torno de 0,0445, valor que coincide muito bem com a taxa teórica $|(\lambda_1 - 8)/(\lambda_2 - 8)| \approx 0,04453$, confirmando na prática a teoria da iteração inversa com deslocamento.

Questão 3 – Comparando métodos iterativos para o problema de Poisson

Tabelas de resultados

Jacobi

h	Dimensão da matriz	Iterações até convergência
1/10	81	293
1/20	361	1077
1/40	1521	3882
1/80	6241	13766

Gauss-Seidel padrão

h	Dimensão da matriz	Iterações até convergência
1/10	81	157
1/20	361	574
1/40	1521	2069
1/80	6241	7364

SOR – estudo de convergência

ω	1/20	1/40	1/80
0.80	836	3000	10638
1.00	574	2069	7364
1.50	202	752	2706

1.80	88	250	978
1.90	176	179	449
1.95	349	354	354
1.97	585	579	599
2.00	inf	inf	inf

O método de Jacobi é o mais simples, e coerentemente também é o mais lento, pois o número de iterações cresce rapidamente conforme aumentamos h .¹ O método de Gauss–Seidel reduz o número de iterações em torno da metade do número de iterações do método de Jacobi, o que implica em um grande salto de eficácia. Além disto, o método SOR (com ω entre 1,5–1,9) foi o método mais robusto, pois reduziu significativamente o número de iterações em relação a Gauss–Seidel. Entretanto, com $\omega < 1$ este método piora a convergência e com $\omega \geq 2$ levou à divergência.